

从一家公司财报推断其他股票的短期反应

BMF5360 机器学习投资基金项目当前策略与阶段结果

这份说明写给第一次接触本项目的人。读完后，你应当能回答四个问题：我们准备交易什么、为什么一家公司发布财报会影响另一家公司、目前数据和结果到底做到哪一步、以及为什么现在还不能把这些数字当成一只已经证明有效的基金。

目前最准确的结论是：数据采集、时间规则和两套公司关系网络已经可以审计；最初的历史价格相关性网络表现很弱；新的共同分析师网络出现了方向一致但很小的验证信号。项目值得继续推进到正式机器学习模型和组合回测，但尚未产生可向投资者承诺的收益结果。

一页读懂项目

问题	现在的回答
基金交易什么	以美国大型公司的个股为主。SPY 用作市场基准，不是当前策略的主要交易对象。
核心想法	一家公司公布超预期或低于预期的财报后，与它共享大量分析师覆盖的其他公司，可能在接下来的几天出现可预测的相对反应。
机器学习做什么	把财报意外、公司关系强度、近期价格、波动、流动性和市场环境合在一起，给候选股票排序。
当前做到哪	数据与关系网络已建立并通过独立检查；旧网络已完成基线模型；新网络已完成原始信号快速检验。
当前结果	旧网络没有带来稳定增量；新网络的验证期事件内排序相关约为 0.01，方向一致但非常弱。
还缺什么	新网络的正式模型、交易组合、成本与风险控制、以及最后一次密封测试。

我们到底在做什么

假设公司 A 今天公布业绩，利润远高于市场原先预期。这个信息首先属于 A，但它也可能告诉市场一些更广泛的事情，例如某种产品需求正在上升、某类客户的预算增加、行业成本下降，或供应链出现变化。与 A 处在同一信息圈的公司 B、C、D，价格可能不会在同一秒完成全部调整。我们的基金试图利用这段很短的信息传递过程。

项目的预测单位不是“明天市场涨不涨”，而是“在同一次财报事件之后，哪些相关股票在接下来五个交易日相对 SPY 表现更好”。这样做让模型必须完成一个投资者真正能执行的任务：在同一批候选股票中排序，而不是只解释市场整体方向。

股票还是 ETF

当前核心策略是个股事件驱动。每次源公司公布财报，我们寻找最多五只相关的接收公司，并预测它们未来五个交易日相对 SPY 的收益。SPY 主要承担两个角色：一是把市场共同涨跌从目标中扣除，二是未来可用于构造市场中性的对冲。ETF 轮动仍可作为备用方案或风险覆盖层，但不是当前研究主线。

B C D 是怎样筛出来的

最初版本用历史股价的剩余收益相关性连接公司。这个办法直观，但它很容易把共同受大盘、行业或风险偏好影响的公司连在一起，未必代表真实的信息渠道。基线结果也显示，这类关系没有给模型带来可靠增量。

现在的主线改为共同分析师网络。它利用一个现实机制：同一家券商或分析团队同时覆盖两家公司时，更可能持续比较它们的订单、利润率、估值和管理层指引。因此，共同覆盖可以看作一条潜在的信息与注意力通道。

1. 在每个财报事件之前，选择最近且严格早于公告日的分析师覆盖快照。快照距离公告最多 120 天。
2. 只考虑公告当天仍属于研究股票池的源公司和候选接收公司，避免事后把已经不在指数中的股票塞回历史样本。
3. 计算两家公司共同券商的数量和覆盖重合程度。至少需要三家共同券商。

- 4. 按覆盖重合度排序，每个财报事件最多保留五只接收公司，同时记录推荐意见重合度和仅使用可识别券商名称的重合度。
- 5. 把源公司的标准化财报意外与关系强度相乘，得到最简单的传播信号，再交给正式机器学习模型与其他历史特征共同判断。

一笔候选交易的时间线

时间	允许使用的信息	目的
公告以前	历史价格、成交量、买卖价差、历史覆盖快照和当时可见的盈利预测	建立关系与市场背景
公告发生	实际盈利与公告前一致预期之间的差异	计算财报意外
公告后的第一个 SPY 交易日	确定统一的正式入场会话；特征仍以入场前已知信息为准	避免不同股票日历造成时间错位
其后五个交易日	只用于形成研究目标，计算接收股票相对 SPY 的累计回报	评估预测是否有用

正式的开盘或收盘执行细节、滑点和下单规则仍需在组合回测阶段冻结。目前结果只评估预测问题，没有假装已经完成真实交易。

数据从哪里来以及怎样防止事后作弊

主要数据来自本地运行的 LSEG 数据环境，包括历史指数成分、公司财报事件、公告前盈利预测、分析师与券商覆盖、价格、收益、成交量和买卖价差。所有原始批次都保留请求身份、文件校验值和运行时间，后续清洗不会覆盖原文件。

时间切分

区间	用途	当前规则
2015 至 2020	训练	学习模型和选择超参数时使用滚动的年度内部验证
2021 至 2022	验证	比较模型、检查稳定性和决定最终策略规格
2023 至 2026 年 6 月	最终测试	保持密封；当前不生成预测，也不查看目标和绩效

如果一个五日收益窗口跨过训练、验证或测试边界，该事件会被标记为边界隔离，不能进入对应的监督学习样本。这样可以防止训练样本偷偷使用下一阶段的价格。

不会静默删数据或填数据

每一步都保留状态和原因。例如，公司在公告日不是指数成分、公告前没有足够新的预测快照、价格缺失、入场日不能交易、共同券商不足、五日目标不完整，都会留下明确标记。原始行和主表不会因为“不好看”而消失。

- 缺失值不会自动填成 0；是否可用于模型由单独的 eligibility 标志决定。
- 退市公司和历史指数成分按当时的成员资格处理，避免只保留今天还活着的公司。
- 拆股等公司行动经过单独审计；价格和盈利口径不允许用简单的前后差异硬凑。
- 训练阶段需要的中位数填补只能在每个训练折内部估计，再应用到后面的验证折。
- 所有被替代的运行仍保留，并标记为 superseded，便于追查错误是何时发现和修正的。

目前的数据规模

数据层	规模	它代表什么
财报事件主表	28,995 个事件	公司财报与公告前一致预期的历史事件集合
旧的价格残差网络	107,532 条公司关系边	每个事件连接到历史价格行为最相关的候选公司
旧网络模型样本	45 个严格历史特征	价格、波动、流动性、市场状态和事件特征
分析师覆盖原始数据	46 个季度快照, 500,405 行	覆盖与推荐状态的历史截面
新的共同分析师网络	22,227 个有边事件, 111,128 条边	每个事件最多五个、且公告日成员资格有效的候选公司

目前得到了什么结果

这里有两类结果。第一类是旧网络上的正式训练与验证基线；第二类是新网络上的原始信号快速检查。

两者都只使用训练和验证区间，不包含最终测试结果，也都还不是基金回测。

旧的历史相关性网络

验证模型	总体排序相关	同事件内平均排序相关	加权 R^2
只看接收公司的 Ridge	0.0960	0.0159	0.0012
加入旧网络的 Ridge	0.0743	0.0172	-0.0007
加入旧网络的树模型	0.0209	-0.0017	-0.0136

“总体排序相关”把所有样本混在一起，容易受到年份、市场状态或事件整体强弱影响；“同事件内平均排序相关”更接近基金真正需要的能力，因为每次交易都要在同一事件的候选股票中排序。旧网络在这个更关键的指标上只有约 0.016 至 0.017，而且加权 R^2 接近 0 或为负。结论是旧网络没有显示出令人信服的额外预测价值。

新的共同分析师网络

未经模型训练的简单信号	训练期事件内相关	验证期事件内相关
财报意外 × 覆盖重合度	0.0046	0.0101
财报意外 × 推荐加权重合度	0.0052	0.0118
财报意外 × 可识别券商重合度	0.0040	-0.0007

推荐加权信号在训练期和验证期方向一致，验证期约为 0.0118，但幅度很小。跨行业子样本的数字更高，训练期约 0.0136、验证期约 0.0209；不过现有行业标签不是严格的历史时点标签，因此这个结果只能作为诊断，不能拿来筛选交易或挑选模型。

这些数字说明新网络值得进入正式模型比较，却不能说明已经发现可交易的 α 。快速检查没有控制交易成本、风险暴露和换手，也没有让机器学习学习非线性关系。

怎样理解 0.01 左右的排序相关

排序相关等于 1，表示模型每次都把未来表现最好的候选放在最前；等于 0，表示排序和随机差不多；小于 0，则方向相反。量化策略中很小但稳定的相关性有时仍可组合成有用策略，但前提是样本足够、结果跨时期稳定、成本低、风险受控。我们现在只有“值得继续检验”的证据，还没有跨过这些门槛。

Claude 版本发现了什么问题以及怎样修正

复核 Claude 新增的共同分析师流程时，我们发现两个会影响研究可信度的问题。旧结果没有被删除，而是保留并明确标记为不可用于决策的版本。

- 6. 第一版关系网络按覆盖快照检查成员资格，却没有再次确认源公司和接收公司在财报公告当天仍属于股票池。按正确的历史成员区间复核，源公司无效边有 666 条；接收公司在公告日无效的边有 193 条。若只看有入场日期的行，入场日无效边有 194 条。第二版已把公告日成员资格写入硬规则。
- 7. 第一版快速检查先计算了测试期目标，再在汇总前过滤测试行。虽然没有保存测试指标，这仍违反了密封测试的程序。第二版在连接事件和收益之前就截断到 2022 年末，测试期目标从未生成。
- 8. 第一版图诊断还使用了测试期的结构信息，并且部分摘要描述超过实际保存内容。该诊断已被判定为 superseded，不再用于模型选择。

修正后的独立检查

检查对象	通过数量	重点检查
分析师覆盖原始数据	18 / 18	每批请求股票、字段、日期、文件校验值和激活时间
共同分析师网络第二版	21 / 21	严格事前快照、公告日成员资格、边的数量与相似度重算
新信号快速检查第二版	15 / 15	测试期截断、边界隔离、目标与排序相关独立重算
旧网络模型就绪数据	31 / 31	45 个特征、时间边界、交易资格、缺失情况和输入输出校验值

通过检查表示数据和计算与预先写明的规则一致，不表示投资策略一定有效。研究流程可信和策略有收益是两个不同问题。

目前哪些东西已经准备好

- 历史股票池、成员起止区间和退市样本处理已经建立。
- 财报事件、公告前预测快照、正式入场会话和五日相对收益定义已经建立。

- 价格、收益、成交量、价差与公司行动检查已有可复现运行。
- 旧价格相关网络、旧模型就绪数据和基线模型已完成。
- 共同分析师覆盖已拉取，第二版关系网络和无测试泄漏的快速检查已完成。

哪些东西还没有准备好

- 共同分析师网络尚未生成完整的模型就绪数据层。
- 新网络尚未完成接收公司基线、线性模型、树模型和两阶段模型的公平比较。
- 尚未把预测变成每日可交易的持仓，也没有加入仓位、行业、单股、流动性和市场暴露限制。
- 尚未计算换手、佣金、买卖价差、滑点、容量、Sharpe、最大回撤和回撤恢复时间。
- 2023 年以后的最终测试仍然密封，因此目前没有最终样本外表现。

接下来怎么把研究变成一只可以被评价的基金

- 9. 为第二版共同分析师网络建立新的模型就绪数据层。所有测试期特征可以按历史信息计算，但测试期目标保持空白。
- 10. 在相同训练折和验证期下比较三个层次：只看接收公司、加入共同分析师关系的线性模型、能够学习交互关系的树模型。再增加一个两阶段模型，把事件整体方向和事件内股票排序分开学习。
- 11. 先用验证期决定唯一的模型、持有期、持仓数量和风险规则。不要因为某个小子样本表现好就反复改条件。
- 12. 把预测转成组合：每个事件做多排名靠前的股票，必要时做空或用 SPY 对冲，同时限制单股、行业、事件和总市场暴露。
- 13. 加入可执行性：使用公告后可交易价格、买卖价差、滑点和换手成本，并排除无法按规则成交的行。
- 14. 冻结全部规则后，只打开一次 2023 年至 2026 年 6 月的测试集，报告收益、Sharpe、回撤、换手、成本敏感性和分时期稳定性。

投资者最可能追问的风险

风险	现在怎样控制	仍需完成
数据幸存者偏差	按历史成员区间保留退市和已移出指数的公司	继续抽样核对企业行动和标识变化
信息穿越	快照严格早于公告，特征截止入场前，跨边界样本隔离	新模型就绪层需再次独立复核
过拟合	训练期内滚动选参，2021 至 2022 只做验证，最终测试密封	冻结少量候选模型与组合规则
关系不代表因果	比较两种关系图，并要求训练与验证方向一致	做消融、置换和稳定性检验
交易成本吞噬信号	已保留成交量和价差数据	正式回测加入成本、换手和容量
行业或市场暴露伪装成 alpha	目标扣除 SPY；当前行业结果只作诊断	组合层加入暴露约束和风险归因

当前项目判断

这不是一只已经完成回测的基金，也不是一个只靠复杂模型包装的故事。现阶段最有价值的成果，是我们已经把问题缩小到一个可检验的机制：财报信息是否沿共同分析师覆盖网络传播，并能否帮助我们在同一事件的候选股票中排序。

最初的历史相关性网络可以降为对照组。共同分析师网络应成为主线，但必须通过完整模型、成本后组合和密封测试三个关口。若新网络最终仍只有约 0.01 的不稳定事件内相关，项目应诚实地报告“机制直观但经济价值不足”；若正式模型在验证与测试中稳定提升，并在成本后保留风险调整收益，才可以把它包装成基金的投资边缘。

术语小词典

术语	白话解释
财报意外	公司实际公布的盈利与公告前市场一致预期之间的差异，并按预测分歧做标准化。
关系边	源公司和一只候选接收公司之间的一条连接。
Jaccard 重合度	两家公司共同覆盖券商数量，占两家公司全部覆盖券商并集的比例。
事件内排序相关	对同一次财报事件的候选股票，预测排名和未来真实排名有多一致。
Ridge	带有收缩约束的线性回归，适合做稳定、容易解释的基线。
密封测试集	模型和规则完全确定前不允许查看结果的最后一段历史数据。
superseded	旧运行仍保留用于追溯，但已被更正版本替代，不能再用于决策。